关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J009 圆周角定理

二级结论

条件

条件 1（同圆等弧）：

在同圆或等圆中，设 $\odot O$ 中弧 AB 所对的圆心角为 $\angle AOB$，点 C 为圆上不与 A, B 重合的点，则 $\angle ACB$ 为弧 AB 所对的圆周角。

结论

结论一（劣弧圆周角）：

直观描述： 当点 C 在优弧 AB 上（即 AB 为劣弧）时，圆周角等于圆心角的一半。

$$\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB.$$

结论二（优弧圆周角）：

直观描述： 当点 C 在劣弧 AB 上（即 AB 为优弧）时，圆周角等于互补圆心角的一半。

$$\angle ACB = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB).$$

推广结论（等弧对等角）：

直观描述： 同弧或等弧所对的圆周角相等，即 $\angle ACB = \angle ADB$（D 为圆上另一点）。

$$\angle ACB = \angle ADB.$$

理解说明

一句话直觉 圆周角是圆心角的“一半视觉”，因为它们共同对应同一段弧，弧度决定了角度的大小。

核心拆解

要点一（弧定角大小）：

圆周角的大小只与它所对的弧有关，弧的度数（圆心角度数）决定了圆周角的大小。

要点二（位置分优劣）：

圆周角顶点在优弧上时，所对弧为劣弧，角等于 $\frac{1}{2}\angle AOB$；顶点在劣弧上时，所对弧为优弧，角等于 $\frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（等弧得等角）：

在同圆或等圆中，相等的弧所对的圆周角相等。

几何本质（同弧度量） 圆周角定理的几何本质是圆中圆心角与圆周角之间的比例关系，通过等腰三角形底角相等和外角定理（或三角形内角和）建立定量联系。

代数意义（倍数转化） 将圆周角与圆心角用简单倍数公式联系，实现两类角度的快速互化，是圆中角度计算的基础。

考点价值（角算利器）

- **考法一（直接求角）：**已知圆心角求圆周角或已知圆周角求圆心角，直接套用公式。
- **考法二（等角转移）：**通过等弧或同弧把圆周角转移到其他位置，进行角度代换。

顿悟点 $\angle ACB$ 与 $\angle AOB$ 之间只差一个“$\frac{1}{2}$”，且这个关系与 C 的具体位置无关，只要 C 在指定的弧段上。

使用场景

- **场景一（圆内角计算）：**在圆中已知部分角度，利用定理求未知角。
- **场景二（证明角相等）：**利用同弧或等弧证明两个圆周角相等，或利用互补关系证明角互补。

证明

思路提示 先证明点 C 在优弧 AB 上（即 AB 为劣弧）的情形，此时圆周角等于圆心角的一半；再利用圆内接四边形的性质，将点 C 在劣弧 AB 上的情形转化为前者，得到互补关系。

正式推导

步骤一（劣弧情形）：

设点 C 在优弧 AB 上，即 AB 为劣弧，$\angle AOB$ 为劣弧所对的圆心角．连接 OA, OB, OC．分三种情况：

1. 若圆心 O 在 $\angle ACB$ 的一边上（例如 BC 为直径），则易见 $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$.
2. 若 O 在 $\angle ACB$ 内部，作直径 CD．由 $OA = OC$ 得 $\angle OAC = \angle OCA$，故外角 $\angle AOD = \angle OAC + \angle OCA = 2\angle OCA$；同理 $\angle BOD = 2\angle OCB$．此时 $\angle ACB = \angle OCA + \angle OCB$，且 $\angle AOB = \angle AOD + \angle BOD$，所以 $\angle AOB = 2\angle ACB$，即 $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. 若 O 在 $\angle ACB$ 外部，作直径 CD. 由外角定理，$\angle AOD = 2\angle ACD$，$\angle BOD = 2\angle BCD$. 此时 $\angle ACB = |\angle ACD - \angle BCD|$，$\angle AOB = |\angle AOD - \angle BOD|$. 故 $\angle AOB = 2\angle ACB$.

综上，当 C 在优弧 AB 上时，恒有 $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$.

步骤二（优弧情形转化）：

若点 C 在劣弧 AB 上（即 AB 为优弧）. 在优弧 AB 上任取一点 D，则四边形 $ACBD$ 内接于 $\odot O$. 由圆内接四边形对角互补知，$\angle ACB + \angle ADB = 180^\circ$. 而 D 在优弧上，由步骤一得 $\angle ADB = \frac{1}{2}\angle AOB$，代入得

$$\angle ACB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB).$$

步骤三（等弧等角）：

同弧或等弧所对的圆周角，由上述可知其大小唯一确定（等于该弧所对圆心角的一半或其补角的一半），故相等.

结论回扣 综上，圆周角定理得证：对于任意弧 AB，其所对的圆周角要么等于圆心角的一半（弧为劣弧时），要么等于互补圆心角的一半（弧为优弧时），且同弧所对的圆周角相等.

典型例题

例 1（基础） 题目：在 $\odot O$ 中，$\angle AOB = 80^\circ$，点 C 在优弧 AB 上（不与 A, B 重合），求 $\angle ACB$ 的度数。解题步骤：

第一步（弧位判断）：

因为 C 在优弧 AB 上，所以 AB 为劣弧，$\angle ACB$ 是劣弧所对的圆周角。

理由：点在优弧上，所对弧为劣弧。

第二步（直接套用）：

由圆周角定理，

$$\begin{aligned}\angle ACB &= \frac{1}{2}\angle AOB \\ &= \frac{1}{2} \times 80^\circ \\ &= 40^\circ.\end{aligned}$$

理由：圆周角等于圆心角的一半。

第三步（结论作答）：

因此 $\angle ACB = 40^\circ$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：计算完成。

关键结论： $\angle ACB = 40^\circ$

例 2（稍变形）题目：在 $\odot O$ 中，点 C 在劣弧 AB 上，$\angle ACB = 120^\circ$，求 $\angle AOB$ 的度数。**解题步骤：**

第一步（弧位判断）：

因为 C 在劣弧 AB 上，所以 AB 为优弧，$\angle ACB$ 是优弧所对的圆周角。

理由：点在劣弧上，所对弧为优弧。

第二步（公式变形）：

由圆周角定理（优弧），$\angle ACB = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB)$，故 $\angle AOB = 360^\circ - 2\angle ACB$．计算得

$$\begin{aligned}\angle AOB &= 360^\circ - 2\angle ACB\\ &= 360^\circ - 2\times 120^\circ\\ &= 120^\circ.\end{aligned}$$

理由：移项求解与代入计算。

第三步（结论作答）：

因此 $\angle AOB = 120^\circ$。

理由：计算完成。

关键结论： $\angle AOB = 120^\circ$

例 3（综合应用）题目：在 $\odot O$ 中，$\angle AOB = 120^\circ$，点 D 是弧 AB 的中点（在劣弧 AB 上），点 C 在优弧 AB 上，求 $\angle ACB$ 和 $\angle ADB$ 的度数。**解题步骤：**

第一步（劣弧求角）：

因为 C 在优弧 AB 上，所以

$$\begin{aligned}\angle ACB &= \frac{1}{2}\angle AOB\\ &= \frac{1}{2}\times 120^\circ\\ &= 60^\circ.\end{aligned}$$

理由：同弧所对圆周角等于圆心角一半。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（优弧求角）：

D 在劣弧 AB 上，所以

$$\begin{aligned}\angle ADB &= \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB)\\ &= \frac{1}{2}(360^\circ - 120^\circ)\\ &= 120^\circ.\end{aligned}$$

理由：优弧所对圆周角等于互补圆心角的一半。

第三步（结果验证）：

$\angle ACB + \angle ADB = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$，符合圆内接四边形对角互补。

理由：验证结果合理。

关键结论： $\angle ACB = 60^\circ$，$\angle ADB = 120^\circ$

易错提醒

易错点一（弧位误判）

学生常不加区分地使用 $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$，忽略点 C 的位置。

正确理解（分清优劣）：

根据 C 在优弧还是劣弧，选择 $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$ 或 $\angle ACB = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB)$。

错因分析（忽视分类）：

没有意识到圆周角定理包含两种情况，默认使用劣弧公式。

易错点二（前提遗忘）

使用等弧对等角时，忽略“在同圆或等圆中”这一前提。

正确理解（同圆等圆）：

只有在同圆或等圆中，相等的弧所对的圆周角才相等。

错因分析（条件缺失）：

误以为长度相等的弧就是等弧，没有考虑弧所在的圆必须相同。

易错点三（运算错误）

计算优弧圆周角时，忘记除以 2，或计算 $360^\circ - \angle AOB$ 后直接等于圆周角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（完整公式）：

必须严格代入 $\angle ACB = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB)$，先减后除。

错因分析（顺序疏忽）：

混淆运算顺序，导致结果误差。

结论小结

一句话核心 圆周角定理是圆中角度转换的核心工具，它建立了同弧所对圆心角和圆周角之间的定量关系，同时揭示了同弧（等弧）所对圆周角相等。

使用条件

- **条件 1（同圆等弧）**：必须在同圆或等圆中，且所对的弧是同一条或相等的弧。
- **条件 2（位置分类）**：必须明确点 C 在优弧还是劣弧上，以选用相应的公式。

关键提醒

- **易错点（弧位判断）**：没有区分点 C 的位置，错误使用 $\frac{1}{2}\angle AOB$ 作为通解。
- **检查项（前提验证）**：使用前确认是同圆或等圆，且弧为同弧或等弧。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料